

Примерни теми за курсов проект по Информационно общество и защита на данните

- Yao's protocol – Протокол на Яо – програмна реализация на език по избор
- Secure Multi-Party Computation – Протокол на сигурно многостранно изчисление - програмна реализация на език по избор
- Federated learning с обучение върху набор от данни по избор - програмна реализация на език по избор
- Quantum machine learning - програмна реализация на език по избор
- Distributed machine learning protocol - програмна реализация на език по избор
- Zero knowledge proof – програмна реализация на протокола доказване чрез нулево знание

Примерни теми за курсов проект по Моделирани на данни с графи и приложения

Програмна реализация на алгоритъм за:

- Анализ на социална мрежа – примерен алгоритъм page rank за намиране на значимите възли и формирани групи
- Система за препоръки (**Recommendation system**) – примерен алгоритъм Collaborative filtering method за генериране на препоръки
- Идентифициране на измами в сигурността – използване на техники от теорията на графите за намиране на подозрителни връзки в мрежа
- Оптимизация на верига на доставки – използване на графови алгоритми за проследяване на потоци с ресурси и откриване на аномалии
- Анализ на биологична мрежа – за симулиране на взаимодействието между протеини, гени

Използване на Graph neural networks (GNNs) за:

- Прогнозиране на линк (**Link prediction**)
- Класификация на върхове (**Node classification**)
- Класификация на графи (**Graph classification**)